

⚡ Conditions d'évaluation

Calculatrice : autorisée.

Durée : 50min

Compétences évaluées :

- ☐ Calculer un produit scalaire
- ☐ Déterminer la nature d'une suite
- ☐ Calculer la somme des premiers termes d'une suite
- ☐ Déterminer le sens de variations d'une suite

Exercice 1 Représentation

(4 points)

ABCD est un rectangle de longueur $AB = 4$ et de largeur $BC = 3$ de centre F et E est le symétrique du point F par rapport à la droite (BC) .

1. Faire une figure à main levée illustrant la configuration.
2. Calculer les produits scalaire suivants :

(a) $\vec{BA} \cdot \vec{BE}$

(b) $\vec{CF} \cdot \vec{CD}$

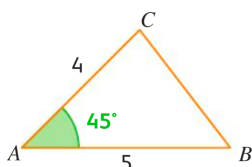
(c) $\vec{AF} \cdot \vec{AB}$

Exercice 2 Applications directes du P.S.

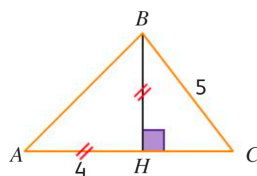
(5 points)

Pour chaque figure ci-dessous, calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

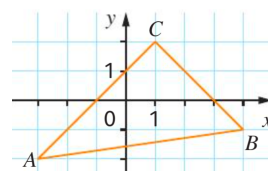
1.



2.

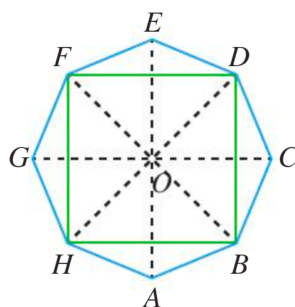


3.

**Exercice 3** Octogone

(2 points)

On considère un octogone régulier $ABCDEFGH$ inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 2.



Déterminer $\vec{OF} \cdot \vec{DC}$

Exercice 4 Généralités sur les suites

(6 points)

Pour chacune des questions, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).
Soient (u_n) et (v_n) deux suites définies, pour tout entier $n \geq 0$, par

$$u_n = n^2 \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = 3v_n \end{cases}$$

	a	b	c
1. La suite définie par récurrence est la suite :	(u_n)	(v_n)	ni l'une ni l'autre
2. Le terme initial de la suite (u_n) est :	0	1	u_0
3. Le troisième terme de la suite (v_n) est :	v_3	9	18
4. u_{n+1} est égal à :	$n^2 + 1$	$(n+1)^2$	$u_n + 1$
5. La représentation graphique de la suite (u_n) est :	une parabole	un nuage de points alignés	un nuage de points situés sur une parabole
6. La suite (u_n) est :	croissante	décroissante	ni croissante ni décroissante
7. La suite (u_n) est :	arithmétique	géométrique	ni arithmétique ni géométrique
8. La suite (v_n) est :	arithmétique	géométrique	ni arithmétique ni géométrique
9. La suite (v_n) est :	croissante	décroissante	ni croissante ni décroissante
10. Pour tout entier n , on a :	$v_n = 3n$	$v_n = 3 \times 2^n$	$v_n = 2 \times 3^n$
11. La somme $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{10}$ est égal à :	$\frac{10(10+1)}{2}$	$\frac{1-3^{10}}{1-3}$	88 573

Exercice 5 Etude complète

(4 points)

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ géométrique de premier terme 12 et de raison $\frac{1}{4}$.

- Donner la formule explicite de la suite (v_n) .
- La suite (v_n) est-elle croissante, décroissante ou ni croissante ni décroissante ? Justifier votre réponse.
- Quel est le rang du terme de la suite (v_n) ayant pour valeur $\frac{3}{64}$?
- Déterminer une expression simplifiée de la somme S définie par :

$$S = v_0 + v_1 + \dots + v_{30}$$